

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E REQUISITOS

1.1. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 - Carga Inicial em Lote (Bulk Create): O sistema deve consumir via fetch dados de duas APIs públicas (<https://dummyjson.com/products> e <https://dummyjson.com/users>) e realizar a inserção em lote no banco de dados utilizando bulkCreate do Sequelize.

RF02 - Gerenciamento de Usuários (CRUD): O sistema deve permitir cadastrar, listar, buscar por código, buscar por nome, atualizar e excluir usuários.

RF03 - Gerenciamento de Produtos (CRUD): O sistema deve permitir cadastrar, listar, buscar por código, buscar por nome, atualizar e excluir produtos.

RF04 - Registro de Movimentações/Vendas: O sistema deve registrar compras e movimentações de estoque (ENTRADA e SAÍDA), calculando o preço final e registrando a forma de pagamento, status e data.

RF05 - Relatórios Analíticos em Tabelas: O sistema deve exibir os dados consolidados das Views vw_produtos_criticos e vw_volume_compras.

RF06 - Relatórios Gráficos Dinâmicos: O sistema deve gerar dois gráficos dinâmicos com Chart.js: Estoque Físico Atual (barras verticais) e Volume Financeiro de Compras (barras horizontais, top 5).

RF07 - Dashboard de Produtos: O sistema deve centralizar a visualização do catálogo de produtos apresentando os dados na forma de "cards".

1.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

RNF01 - Tempo de Resposta: As requisições de consulta (ex: listagem de usuários, catálogo de produtos e carregamento do dashboard) devem ser processadas e exibidas na tela em um tempo máximo de **2 segundos**.

RNF02 - Eficiência no Processamento em Lote: Operações de alta densidade de dados (como o *Bulk Create* / carga inicial em lote) devem ser executadas em segundo plano de forma otimizada, fornecendo feedback ao usuário sem congelar a interface.

RNF03 - Disponibilidade: O sistema (Back-end e Front-end) deve manter uma disponibilidade estimada de no mínimo **99%** durante o horário comercial.

RNF04 - Portabilidade entre Navegadores (Cross-browser): A interface web deve ser totalmente funcional e ter o layout preservado nos principais navegadores modernos (*Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari*).

RNF05 - Confiabilidade: O sistema deve capturar exceções de requisição HTTP (ex: falha de rede, erro 400/500 no Node.js) e exibir alertas amigáveis ao usuário no front-end, evitando falhas silenciosas ou telas em branco.

1.3. Regras de Negócio (RN)

RN01 - Controle Transacional de Estoque: Na movimentação de SAÍDA, a quantidade requisitada não pode ser superior ao saldo atual em estoque. Ao confirmar a SAÍDA, a quantidade do produto deve ser debitada; na ENTRADA, debitada/somada.

RN02 - View de Produtos Críticos: A View `vw_produtos_criticos` deve filtrar e retornar apenas os produtos cujo estoque seja estritamente inferior a 10 unidades.

RN03 - View de Volume Comprado: O valor financeiro movimentado na View `vw_volume_compras` deve ser calculado multiplicando a quantidade total de itens saídos pelo preço unitário.

RN04 - Top 5 no Gráfico 2: O gráfico de Volume Financeiro de Compras deve retornar estritamente os 5 produtos com maior valor financeiro movimentado.

1.4. Lista de Infraestrutura do Sistema

Software: Node.js (v18+), MySQL Server (v8.0+), VS Code com extensão REST Client, Navegador Web atualizado (Chrome/Edge/Firefox).

Hardware Mínimo recomendado: Processador Dual-Core 2.0 GHz, 4 GB RAM, 500 MB de espaço em disco livre.